



氣候保衛戰： 守護植物的微型工程師



Kahoot 課前測驗

<https://create.kahoot.it/details/junior-highschool/c5badfe7-4438-4c8c-b935-20052f63fc5c?drawer=>



The background features a light beige color with large, flowing, wavy shapes in a slightly darker shade of beige. In the top right corner, there is a small illustration of a branch with three green, round fruits and a few leaves. In the bottom left corner, there is a larger illustration of a branch with several green leaves. A thin, white, swirling line is also visible in the upper right area.

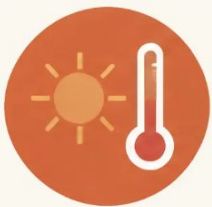
01 Climate Change and Plant Stress

氣候變遷與植物的壓力



Climate Change Creates Harsher Growing Conditions for Crops

氣候變遷導致農作物生長條件更加惡劣



Higher Temperatures
氣溫升高



Reduced photosynthesis
and crop growth
光合作用和作物生長減少



Droughts
乾旱



Less water available
for plants
植物可利用的水量減少了



Flooding
洪水



Roots receive less oxygen
and may die
根部獲得的氧氣減少，
甚至可能死亡



More Pests & Diseases
更多害蟲和疾病



Increased damage
to crops
農作物損失加劇

**Why Does
This Matter?**
這為什麼重要？



Less food produced
糧食產量減少



**Reduced access to
nutritious food**
獲得營養食品的機會減少



Higher food prices
食品價格上漲



**Increased risk of hunger,
especially in vulnerable communities**
飢餓風險增加，尤其是在弱勢族群

植物也會有壓力 Plant got stress too

Abiotic vs Biotic Stress 非生物與生物壓力

Two major categories of plant stress and their common examples

Abiotic stress

非生物壓力－來自物理或化學環境



1 Drought 乾旱



2 Salinity 鹽度



3 Extreme temperatures 極端溫度

Biotic stress

生物壓力－來自其他生物體



1 Pathogens 病原體



2 Insects 昆蟲

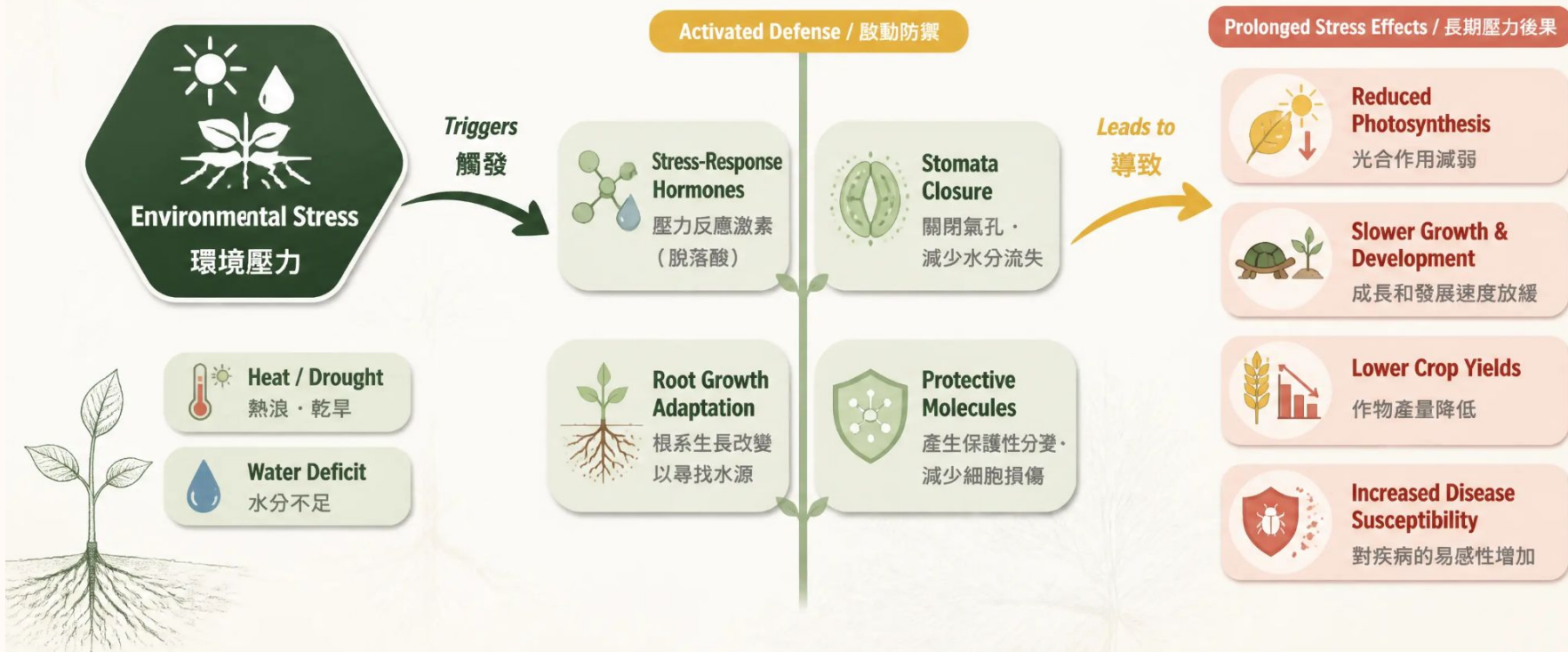


Plant stress can be caused by non-living factors or living organisms.

Plant Defense Mechanisms

Consequences of Environmental Stress

植物環境壓力下的防禦機制與後果



02

Experiment

實驗 - 壓力如何影響光合作用？



Photosynthesis 光合作用

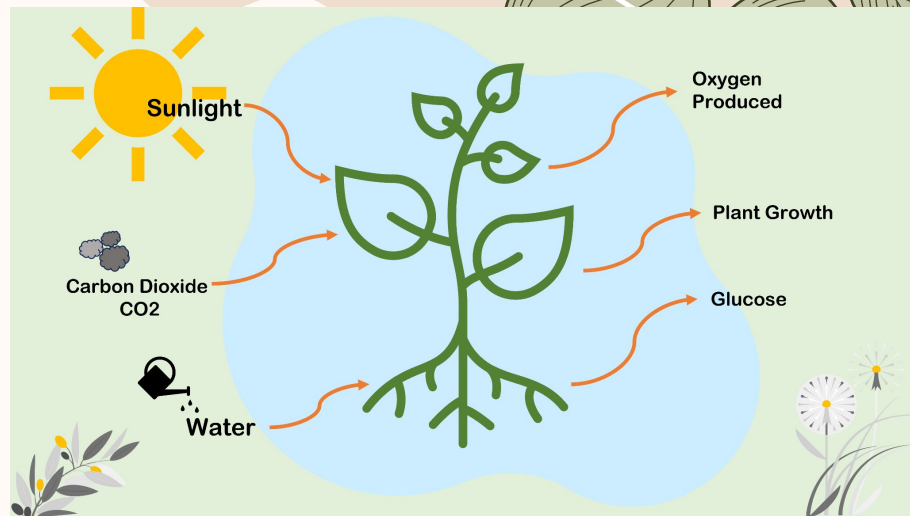
Main Ideas 重要概念：

Chemical Equation 化學方程式：



二氧化碳 + 水 + 陽光 → 葡萄糖 + 氧氣

光合作用發生在葉綠體中



What happen if we put the leaves in the water? 葉子放在水中會浮還是沉？



葉子會浮起來是因為....

- 葉子內部含有大量空氣
 - 產生浮力
- 特殊絨毛結構幫助葉片漂浮

如何證明光合作用發生在葉子中？

How to prove photosynthesis occur in the leaf?

已知：葉子浮起來 → 有做光合作用

推論：葉子沉下去 → 葉子中的氣體沒有了
→ 如何抽走葉子中的空氣？

驗證：葉子重新浮起來 → 有做光合作用



熱壓力如何影響植物光合作用？

How does heat stress affect photosynthesis?





如何透過實驗證明熱壓力在影響植物？

How do we prove heat stress is affecting the plant through experiment?



實驗

experiment

Materials

材料

Materials Needed 所需材料：

- 1 clear cup 1 個透明杯子
- Water 水
- $\frac{1}{4}$ tablespoon of baking soda $\frac{1}{4}$ 湯匙小蘇打
- Dish soap 洗碗精
- Thin, soft Leaves (Spinach) 薄而柔軟的葉子(菠菜)
- Syringe 注射器
- Plant growing Light 植物生長燈



Step 1

步驟 1

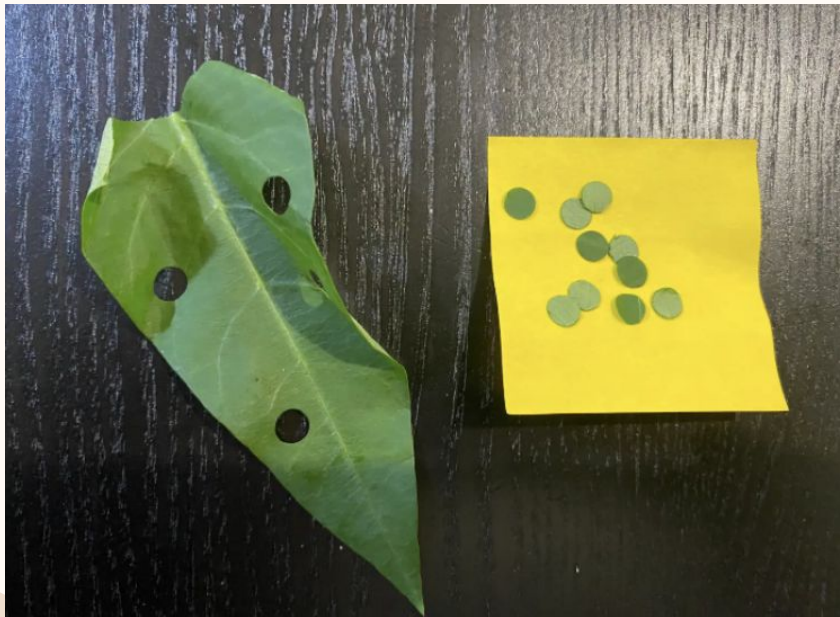
- Prepare cup of water each with 100 mL of water of the correct temperature
準備數個杯子，並在每個杯子中加入 100 mL 符合實驗要求溫度的水
- In your teams beaker add $\frac{1}{4}$ tablespoon of baking soda and a small amount of dish soap and stir
在小組的杯中加入 $\frac{1}{4}$ 湯匙小蘇打粉 和少量洗碗精



Step 2

步驟 2

- Using a hole-puncher or a pen cap, each group should cut out 5 disks of leave
用打孔器剪出5片葉圓片



Step 3

步驟 3

- Put 5 of the leaf disks into the syringe and press down until there is barely any space
將5片葉片圓片放入注射器中，然後往下推
- Be careful not to damage the leaves!
小心不要弄壞葉片！



Step 4

步驟 4

- Suck up 10 mL of water into the syringe
在注射器中吸入10毫升水。
- You will see that the leaves are floating above the water
你會看到葉片漂浮在水面上方。



Step 5

步驟 5

- Using your thumb, cover the hole at the end of the syringe
用拇指堵住注射器末端的開口。
- With your thumb still covering the hole, pull back the plunger and gently shake the syringe

在拇指仍然堵住開口的情況下，向後拉活塞，並輕輕搖晃注射器。



Step 6

步驟 6

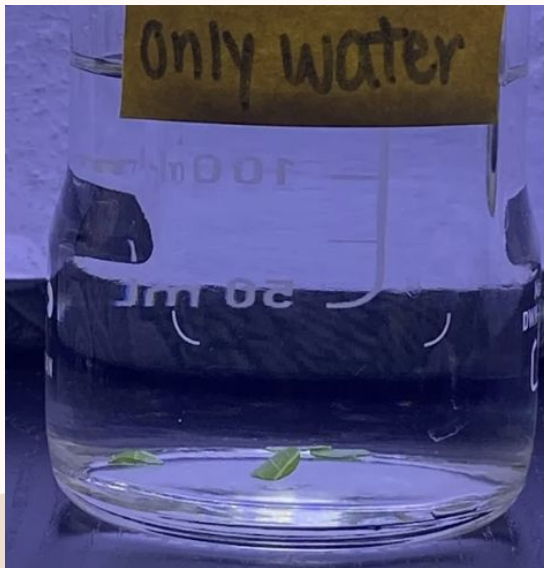
- Check to see if all 5 of your leaf disks have sunk to the bottom of the syringe
檢查5片葉片是否都已沉到注射器的底部。



Step 7

步驟 7

- Dump out all of the contents of the syringe into its according cup of water
將注射器中的所有內容倒入對應的水杯中。
- It should look like this:
應該會像這樣：

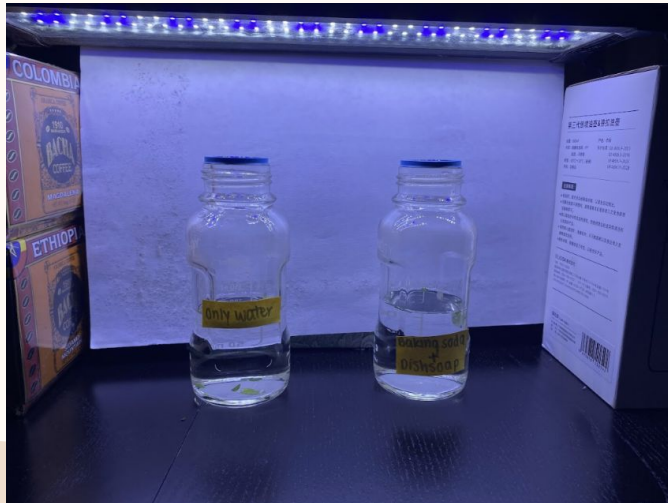


Step 8

步驟 8

- Put a plant growing light over the 1 cup of water and observe what happens in the next few minutes

在一個水杯上方放置植物生長燈，並觀察接下來幾分鐘內會發生什麼變化。



Step 9

步驟 9

- Using a timer, record the time everytime a new leaf floats up on the piece of paper given to the group
使用計時器，每當有一片新的葉片浮到水面時，就記錄一次時間
- Work on the 2 questions below with your team
與你的團隊一起完成以下兩個問題。

組別編號:

時間	浮起的葉片數量
2 分鐘	
4 分鐘	
6 分鐘	
8 分鐘	
10 分鐘	
12 分鐘	
14 分鐘	
16 分鐘	
18 分鐘	
20 分鐘	

Step 10

步驟 10

- Send one person up to the board to record your results
派一個人到黑板前記錄你們的結果。

組別編號	水溫	所有葉片浮起所需時間
第1組	37	4 16min
第2組	24	3 12min
第3組	23	0
第4組	30	5 10min



Your hypothesis 你的假設

Discuss with your group what you think will happen during the experiment
與你的小組討論一下，你們認為實驗過程中會發生什麼事。



Experiment Debrief & Discussion

實驗總結與討論

Discussion Question 討論問題

How do the materials in the experiment affect how we can observe photosynthesis?

實驗中使用的材料如何影響我們觀察光合作用的方式？



Experiment Explanation 實驗說明

- Baking soda provides carbon dioxide (CO_2), which is used in photosynthesis.
小蘇打提供二氧化碳(CO_2)，這是光合作用所需的物質。
- Dish soap helps the CO_2 stick better to the leaf disks, making the reaction easier to observe.
洗碗精幫助二氧化碳更容易附著在葉片上，使反應更容易觀察。
- The syringe removes all air pockets from inside the leaves. That is why the leaf disks float at first but sink after the air is removed.
注射器會把葉片內的所有空氣排出，因此葉片一開始會漂浮，但當空氣被抽出後就會下沉。
- It shows how photosynthesis produces oxygen, which causes the leaf disks to float when light is present.
這個實驗顯示光合作用會產生氧氣，使葉片在有光照時再次浮起。



Experiment Debrief & Discussion

實驗總結與討論

Discussion Question 討論問題

Why did the leaves in each temperature begin to float at different times?
為什麼在不同溫度下，每組葉片浮起的時間不同？



Experiment Explanation 實驗說明

- Temperature affects how fast the leaf disks produce oxygen during photosynthesis.
溫度會影響葉片圓片在光合作用中產生氧氣的速度。
- At a moderate temperature, conditions are ideal, so oxygen is produced quickly and leaves float the fastest.
在適中的溫度下，條件最佳，所以氧氣產生最快，葉片最先浮起。
- At a high temperature, the leaf is under heat stress, so photosynthesis slows down and little or no oxygen is produced.
在較高溫下，葉片受到熱壓力，光合作用變慢，氧氣產生很少甚至沒有，葉片會浮不起來。



03

How synthetic biology help
relieving plant stress?

合成生物學如何解決植物壓力？



What is synthetic biology?
什麼是合成生物學？



What is synthetic biology?

什麼是合成生物學？



Synthetic biology is a field of science where researchers design and build new biological systems or redesign existing ones to perform useful tasks. 合成生物學是一門科學，研究人員設計並建造新的生物系統，或對現有生物系統進行改造，使其能夠執行特定任務。

Involves:

涉及內容包括：

- Editing DNA (adding, removing, or modifying genes) DNA 編輯 (新增、刪除或修改基因)



What is DNA?

什麼是DNA？

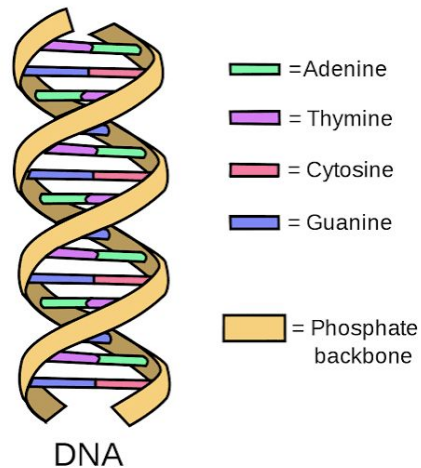
DNA = Deoxyribonucleic Acid DNA = 去氧核糖核酸

DNA is the genetic material found in almost all living organisms.

DNA 是存在於幾乎所有生物體內的遺傳物質。

DNA contains the instructions for building and running an organism.

DNA 包含了建構和維持生物體運作的指令。



DNA Nitrogen Bases

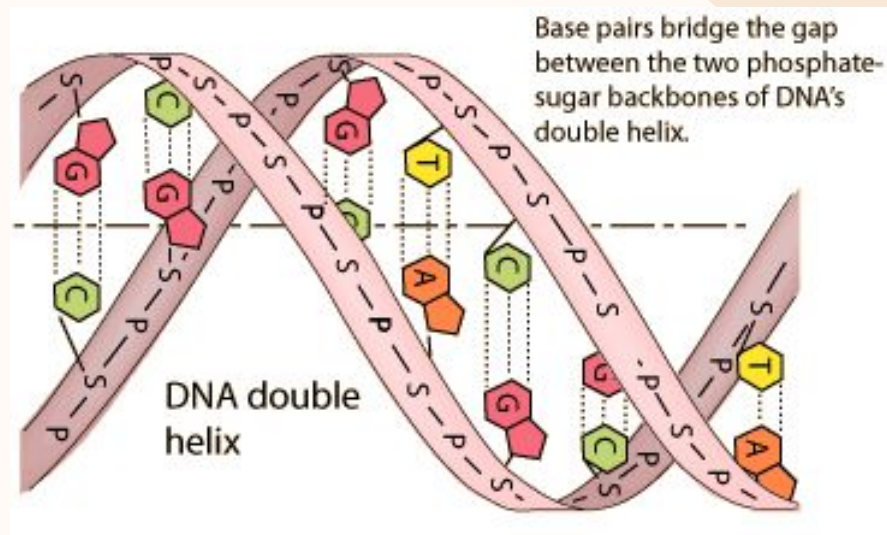
DNA 含氮鹼基

Four bases: 四個鹼基:

- Adenine (A) 腺嘌呤 (A)
- Thymine (T) 胸腺嘧啶 (T)
- Cytosine (C) 胞嘧啶 (C)
- Guanine (G) 鳥嘌呤 (G)

Base pairing rule: 鹼基配對規則:

- A pairs with T A 與 T 配對
- C pairs with G C 與 G 配對



What are some real world application of
synthetic biology?

現實生活中有哪些合成生物學應用？



Real World Applications 實際應用



- Designing plants or microbes that handle stress better (like drought or salt—relevant to our project)
- 設計能夠更好地應對壓力（例如乾旱或鹽鹼——與我們的專案相關）的植物或微生物



- Creating microbes that clean pollution (bioremediation)
- 創造能夠清除污染的微生物（生物修復）



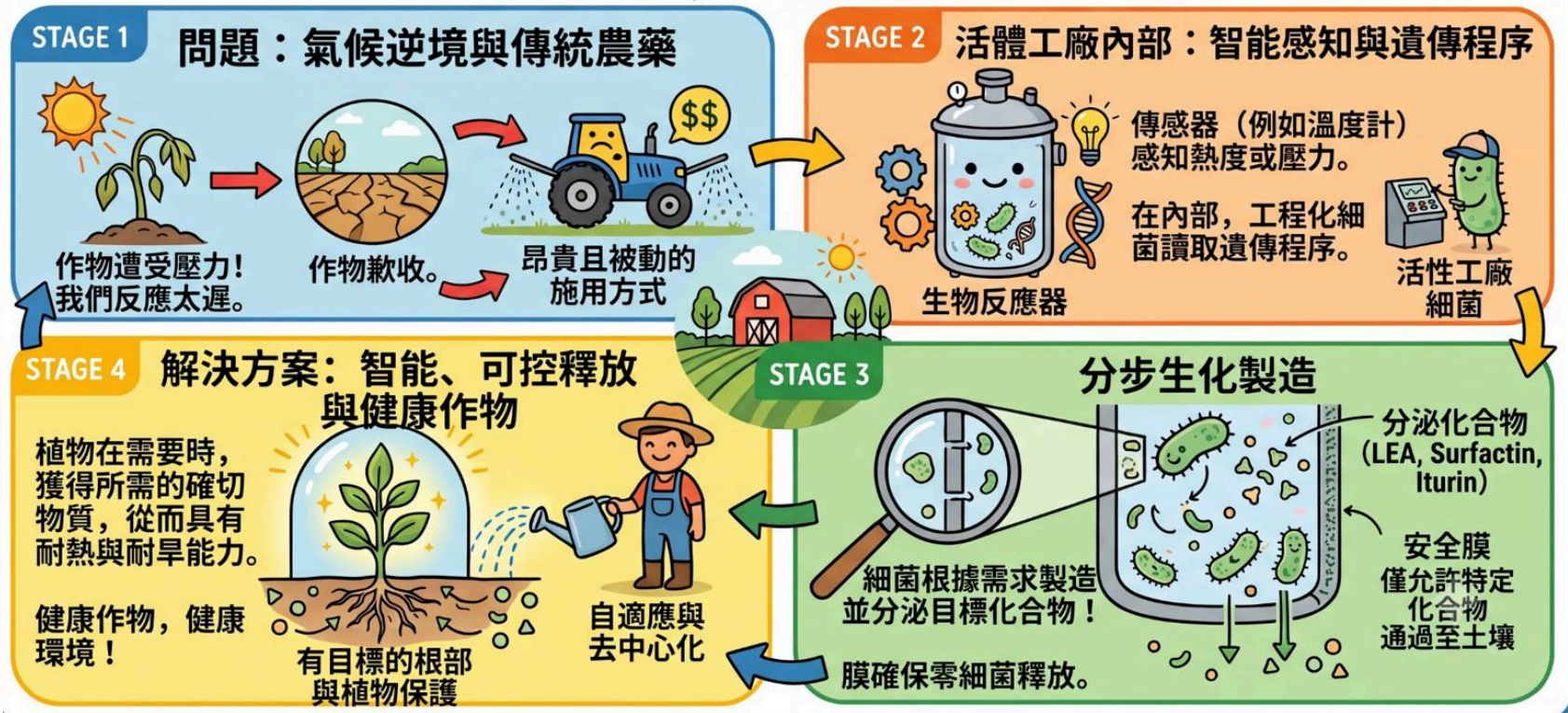
- Making yeast produce biofuels or food ingredients
- 利用酵母生產生質燃料或食品原料



- Engineering bacteria to produce insulin or medicine
- 改造細菌以生產胰島素或藥物

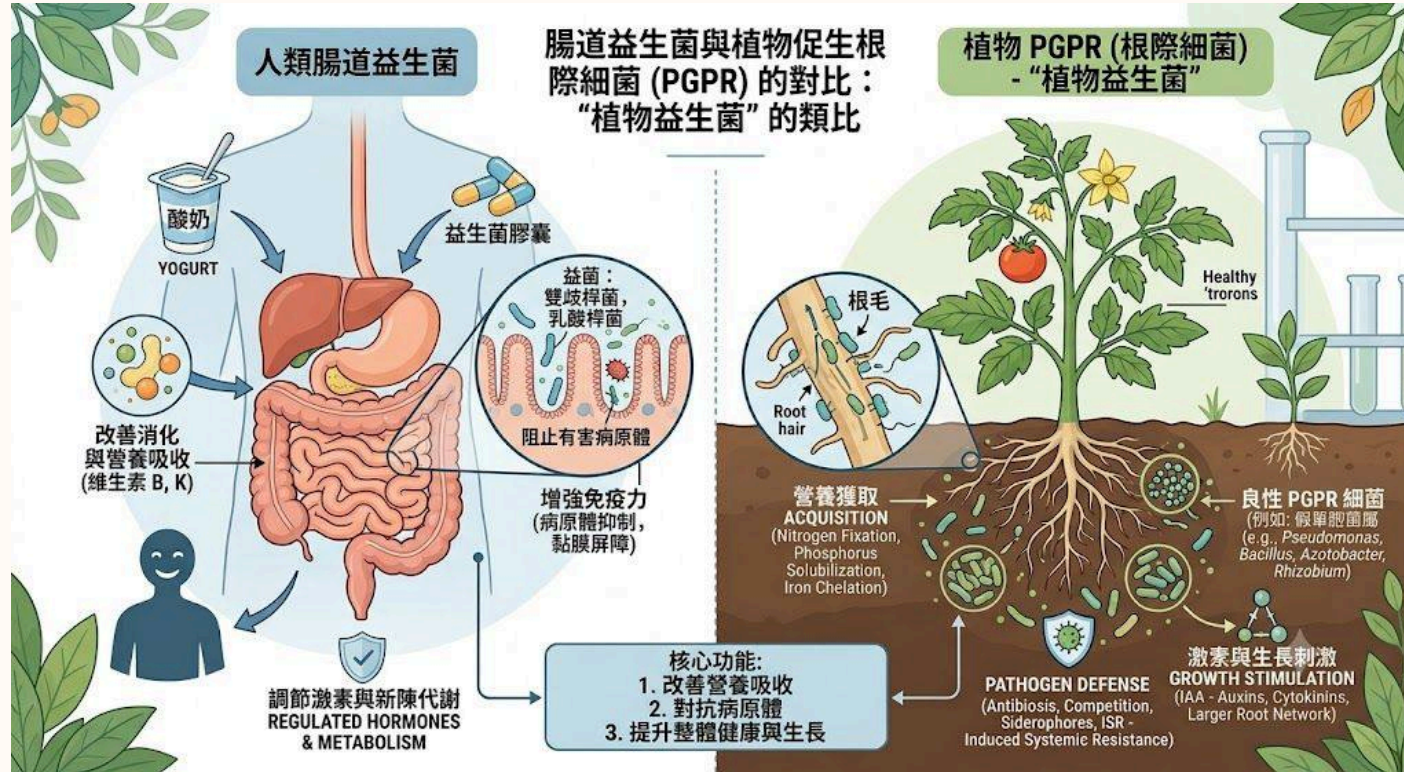


Our Project Introduction



How bacteria can work in plants

細菌如何在植物中發揮作用



What is synthetic biology in plants?

什麼是植物合成生物學？

Instead of just adding a gene, scientists: 科學家並非簡單地添加基因，而是：

- Design genetic circuits 設計基因迴路
- Combine multiple genes into pathways 將多個基因組合成通路
- Program plants to sense and respond 對植物進行編程，使其感知並做出反應

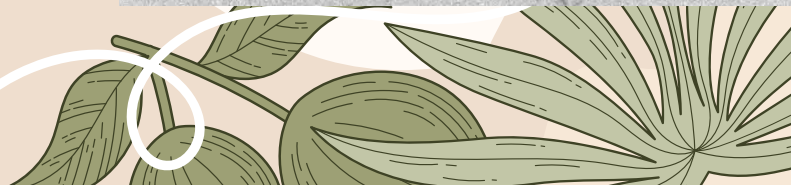
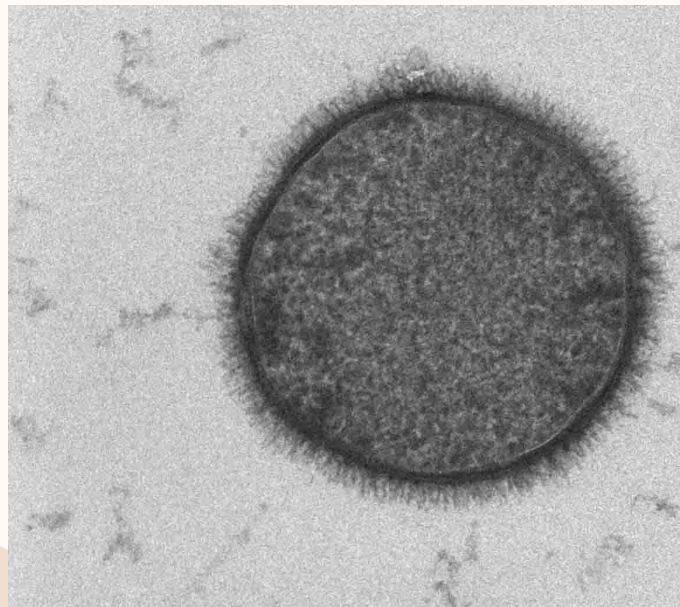
It builds on fields like Genetic Engineering but adds engineering principles (standardization, modularity, design cycles).

它建立在基因工程等領域的基礎上，並融入了過程學原理（標準化、模組化、設計週期）。

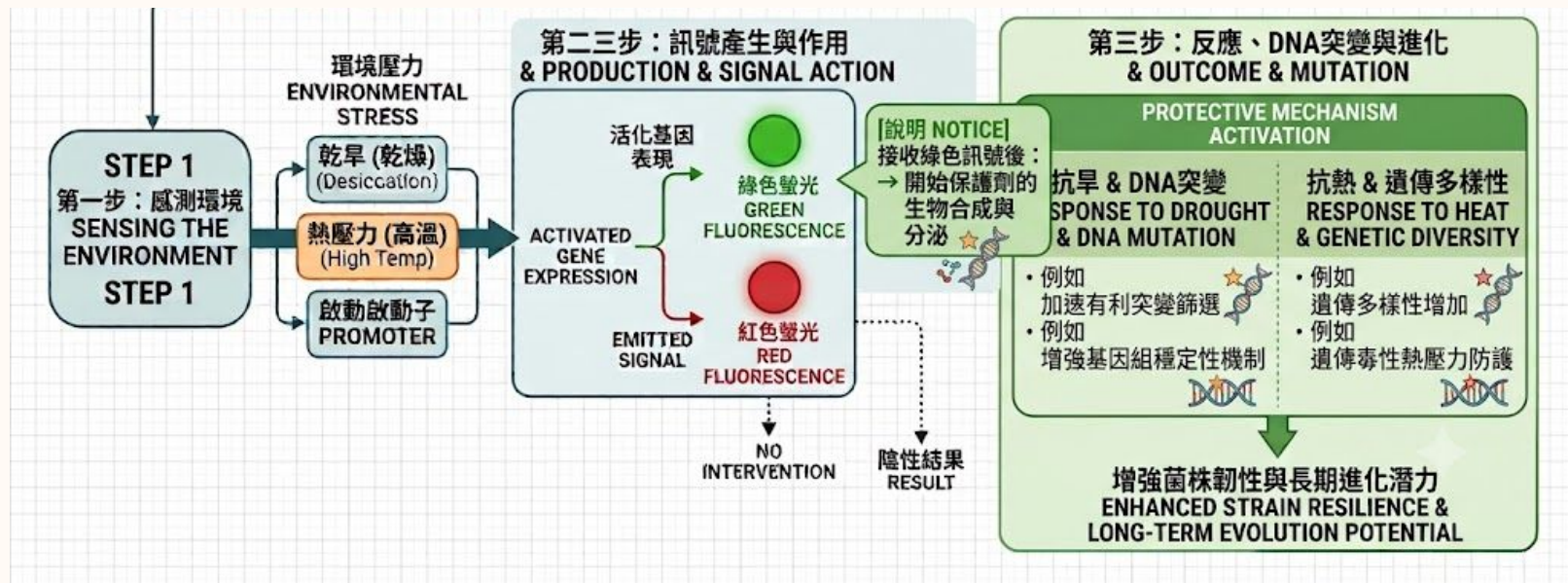


What is B.sub? 什麼是枯草桿菌？

- 全名 : *Bacillus subtilis*
- 是芽孢桿菌屬的一種細菌
- 普遍存在於土壤及植物體表
- 天然枯草桿菌可以保護種子及生物防治
- 需要被工程改造才可以增加功效



How we engineer the B.sub to release the protectant? 如何基因改造枯草桿菌去釋放植物保護劑？



04 Card Game 遊戲



Game Rules 遊戲規則

1. Spin the wheel → stress revealed 轉動轉盤 → 壓力揭曉
2. All players simultaneously check their hand and place cards face-up if they have a valid combo (Sensor + Action matching the stress + optional Boost) 所有玩家同時檢視手牌, 若持有有效組合 (感測器 + 與壓力值相符的行動卡 + 可選的強化卡), 則將卡片正面朝上放置
3. Players who placed a valid combo are safe — discard those cards 成功組成有效組合的玩家安全無虞 — 棄掉這些卡片
4. Players who could NOT form a combo may now play a Functional card to steal or swap from a teammate who already placed a valid combo 無法組成有效組合的玩家, 現在可以打出「功能卡」, 從已成功組成有效組合的隊友那裡竊取或交換卡片
5. If after using Functional cards they still have no valid combo → receive 1 disaster token 若使用「功能卡」後仍無法組成有效組合 → 獲得 1 個災難標記
6. Next round begins 下也回開始



遊戲配件：偵測（生物 + 非生物性）



病原感測器
感測器



偵測真菌孢子濃度升高的高濕環境。啟動抗真菌防禦模組，分泌保護性胜肽至植物根際

- 對應壓力：真菌感染
- 配對行動卡：SlPep / NaD1 / BoPep4

害蟲感測器
感測器



偵測病蟲害入侵訊號。啟動系統性後天抗性，分泌植物誘發胜肽強化植物免疫防禦能力

- 對應壓力：病蟲害
- 配對行動卡：SlPep

熱感測器
感測器



偵測溫度超過33°C的高溫環境。啟動綠光訊號，觸發生物反應器的非生物逆境防禦系統

- 對應壓力：熱浪
- 配對行動卡：LEA胜肽/ACC去氨酶

乾旱感測器
感測器



偵測土壤水分低於臨界值的乾旱狀態。啟動保水與滲透壓保護反應，防止植物細胞脫水

- 對應壓力：乾旱
- 配對行動卡：LEA胜肽/ACC去氨酶

鹽分感測器
感測器



偵測土壤鹽分濃度升高。啟動滲透壓調節保護反應，防止植物細胞因高鹽而失水受損

- 對應壓力：鹽分湧升
- 配對行動卡：LEA胜肽/BoPep4

遊戲配件：Action 動作



NaDl 防禦素

行動卡·生物逆境



{ 釋放抗菌防禦素蛋白,直接穿透並
破壞真菌細胞膜,接觸即殺滅真菌 }

防禦:真菌感染(專一)



LEA 胜肽釋放

行動卡·非生物逆境



{ 透過空纖維膜,將穩定細胞膜的
LEA胜肽遞送至植物根際,保護細胞
免受熱、乾旱和鹽分損傷 }

防禦:熱浪/乾旱/鹽分湧升



ACC 去氨酶

行動卡·非生物逆境



{ 降低植物根部乙烯壓力荷爾蒙濃
度,在 高溫或乾旱條件下穩定植物
生理狀態,減少逆境傷害 }

防禦:熱浪/乾旱



BoPep4

行動卡·雙效



{ 來自青花椰菜的植物誘發胜肽,單
一分子同時觸發耐鹽逆境和抗病原
防禦,是雙效保護分子 }

防禦:真菌感染/鹽分湧升(雙效)



SlPep 誘導子

行動卡·生物逆境



{ 將植物誘發胜肽遞送至根部,觸發
整株植物的系統性後天抗性 (SAR) }

防禦:真菌感染/病蟲害

遊戲配件：Boost 增強



效能強化器
增強卡



{ 進入植物體內後,保護物質作用更
加持久,植物自身的免疫反應得到
顯著強化 }

加成:得到免疫代幣,下一位回合跳過災難檢查



多重防禦升級
增強卡



{ 讓反應器可同時偵測不同壓力,因
應環境壓力改變感測和行動模式。 }

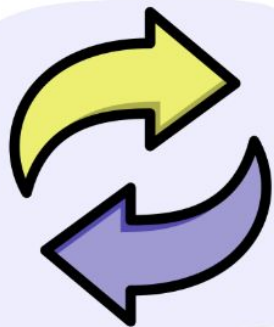
加成:本回合的感測和行動卡可因應壓力調整

遊戲配件：功能卡



基因互換

功能卡



將你手中1張牌與任意玩家手中1張牌交換。交換前雙方須同意各自拿出哪張牌，方可執行

使用時機：所有組合揭示後



雙重互換

功能卡



x2

將你手中2張牌與同一玩家手中2張牌同時交換。交換前雙方須同意各自拿出哪些牌

使用時機：所有組合揭示後



偷偷拿走咯！

功能卡



查看任意玩家的所有手牌，選取其中1張拿走。對方保留其餘手牌，不需補充新牌

使用時機：所有組合揭示後



我的好朋友！

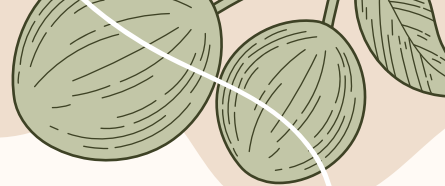
功能卡



請求任意一位隊友自願將手中1張他自選的牌給你。由隊友決定給哪張牌，不可強迫指定

使用時機：所有組合揭示後

出牌組合



鹽分感測器
感測器



偵測土壤鹽分濃度升高。啟動滲透
壓調節保護反應，防止植物細胞因
高鹽而失水受損

- 對應壓力: 鹽分湧升
- 配對行動卡: LEA 胜肽/BoPep4



LEA 胜肽釋放
行動卡·非生物逆境



透過中空纖維膜，將穩定細胞膜的
LEA 胜肽遞送至植物根際，保護細胞
免受熱、乾旱和鹽分損傷

防禦: 熱浪/乾旱/鹽分湧升



多重防禦升級
增強卡



讓反應器可同時偵測不同壓力，因
應環境壓力改變感測和行動模式。

加成: 本回合的感測和行動卡可因應壓力調整

選擇性

遊戲後討論問題



- 感測器卡偵測了逆境——我們真實的生物反應器如何偵測逆境？
- 為什麼需要感測器 AND 行動卡兩者？如果細菌不感測就一直產生保護物質，會發生什麼？
- 「基因互換」和「偷偷拿走咯！」代表 DNA 在生物間轉移——這在自然界哪裡發生過？
- 遊戲中的轉盤代表什麼？它和真實植物生長環境有什麼關係？

遊戲心得



- 生物反應器: 偵測植物壓力 → 亮起綠燈 → 通知細菌 → 釋放保護物質給植物
- 轉盤 = 植物面臨的壓力(例如高溫、乾旱、鹽害)常常難以預測。
- 農民常常無法預測植物會遇到什麼壓力, 因此不知道該使用哪種保護方式。等到發現問題時, 植物可能已經受到傷害了。
- 把基因直接放進植物, 可能會造成生物安全問題。
- 「基因互換」和「偷偷拿走咯！」= 基因可能傳播到其他植物, 形成「超級雜草」, 影響生態環境。

與傳統基因工程的對比

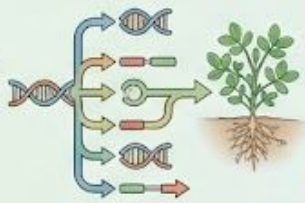
傳統方法：
單純添加基因



傳統方法：單純添加基因

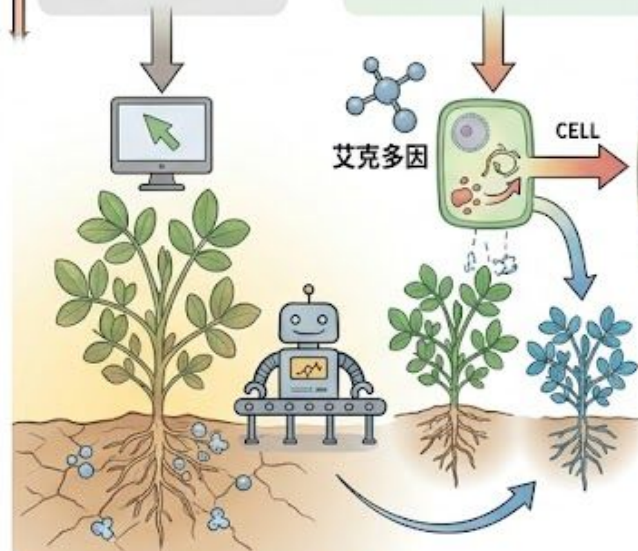
VS

合成生物學方法：
系統設計與通路整合



艾克多因

CELL



詳細的合成生物學設計與運作流程

Level 1: 設計與模擬

1. 設計：數位建模 (Digital Modeling)



COMPUTER 模



文字模型

2. 模擬：基因迴路

設計-建造-測試-學習
(D-B-T-L Cycle)

基因迴路

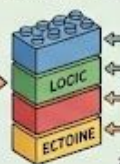
乾旱 $\rightarrow$ Then
(Dry) $\rightarrow$ $\neg$ (Ectoine)

基因迴路

Level 2: 建造與整合

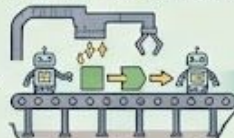
3. 建造：生物積木組裝

標準生物積木



建造：生物積木組裝 (like
If/Then $\rightarrow$ Ectoine Production)

4. 整合：植物編程

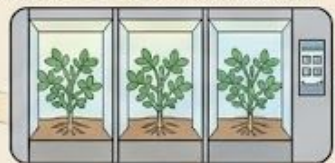


艾克多因

基因 A $\rightarrow$ 基因 B $\rightarrow$ 基因 C = 通路
多個基因通路整合：
使其感知並做出反應

Level 3: 測試與學習

5. 測試：生長與反應檢測



GROWTH & GROWTH CHAMBER

5. 學習



設計-建造-測試-學習 循環
(D-B-T-L Cycle)

6. 學習



(Learn: 數據分析與改良)

DNA Structure

DNA 結構

DNA has a unique double helix shape, like a twisted ladder.

DNA 具有獨特的雙螺旋結構，就像一把扭曲的梯子。

Components of DNA: DNA的組成成分：

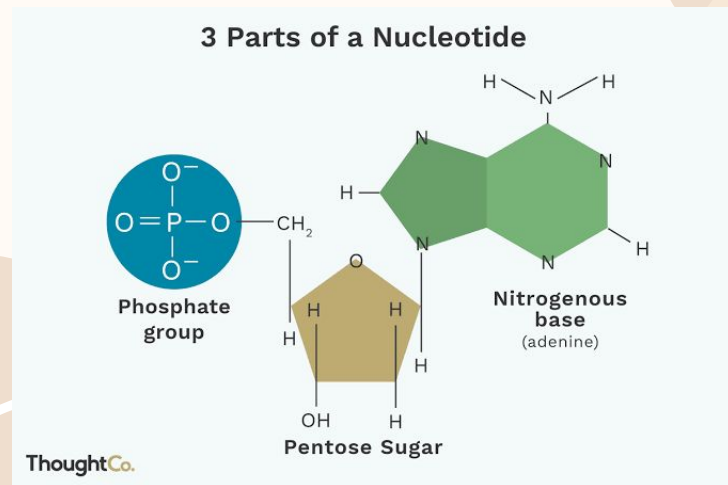
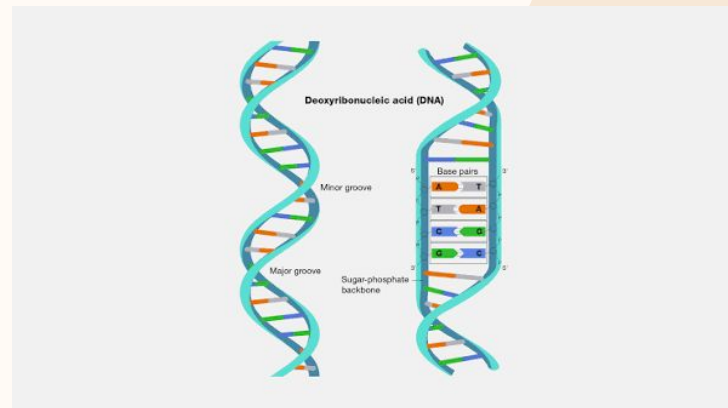
Nucleotides = building blocks 核苷酸 = 構件

Each nucleotide has: 每個核苷酸包含：

Phosphate group 磷酸基團

Sugar (deoxyribose) 糖(脫氧核糖)

Nitrogen base 含氮鹼基



Where is DNA found?

DNA 存在於哪裡？

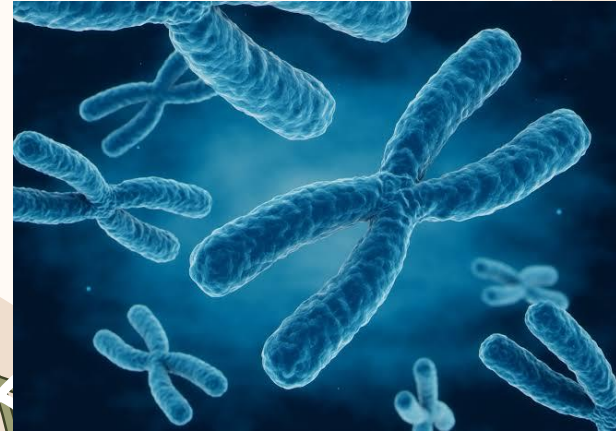
In the nucleus of eukaryotic cells 在真核細胞的細胞核中

Packed into structures called chromosomes 被壓縮打包成稱為染色體的結構

DNA determines DNA 決定了：

Physical traits (eye color, height) 身體特徵(眼睛顏色、身高)

Biological functions (how cells work) 生物學功能(細胞的運作方式)



05

Debate 辯論



Should we engineer crop for food security?
人們應該利用生物工程去基因改造農作物，解決糧食問題嗎？



基因改造食品標示作伙來瞭改 基因改造食品篇



只要有使用基因改造食品原料，就應標示「基因改造」或「含基因改造」字樣！

註：字體大小不得小於2mm，並應與他文字明顯區分

散装食品倘使用標籤以外之標示方式，字體大小不得小於2cm

目前取得我國基因改造食品原料查驗登記許可流通之基因改造食品項目有：

黃豆、玉米、棉花、油菜、甜菜



高層次加工品

應標示「基因改造」或「本產品為基因改造○○加工製成，但已不含基因改造成分」等字樣。

What are GMOs in Plants?

植物中的基因改造成分是什麼？

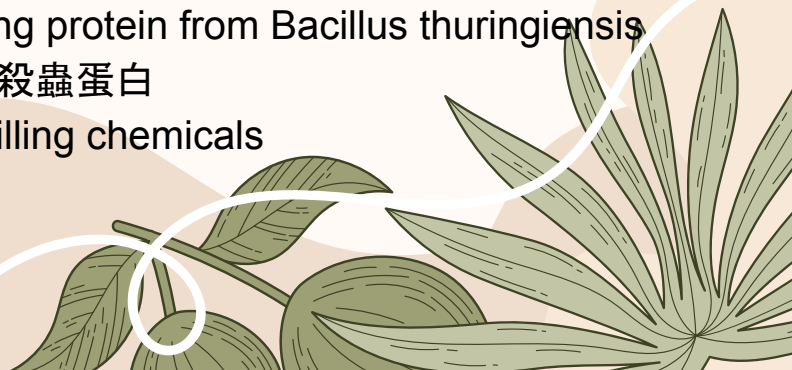
A GMO (genetically modified organism) is a plant whose DNA has been altered using genetic engineering. 基因改造生物(GMO)是指利用基因工程技術改變其DNA的植物。

Typical GMO approaches 典型的基因轉殖方法包括：

- Insert a gene from another organism 插入來自其他生物的基因
- Modify or silence an existing gene 修改或沉默現有基因
- Add traits like pest resistance or herbicide tolerance 添加抗蟲性或耐除草劑性等性狀

Classic examples 經典案例：

- Bt crops (corn, cotton): produce an insect-killing protein from *Bacillus thuringiensis*
Bt作物(玉米、棉花): 利用蘇雲金芽孢桿菌產生殺蟲蛋白
- Herbicide-resistant soybeans: survive weed-killing chemicals
抗除草劑大豆: 能夠抵抗除草劑



INTRODUCTION & DEFINITIONS

GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS (GMOs)

理解基因改造生物 (GMOs)

A GMO (genetically modified organism) is a plant whose DNA has been altered using genetic engineering.

基因改造生物 (GMO) 是指利用基因工程技术改變其DNA的植物。

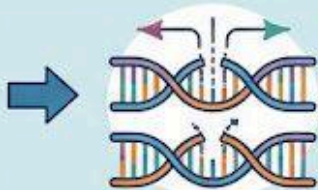
基因改造生物 (GMO) 是指利用基因工程技术改變其DNA的植物。

TYPICAL GMO APPROACHES

典型的基因轉殖方法包括：



INSERT A GENE FROM
ANOTHER ORGANISM
插入來自其他生
物的基因

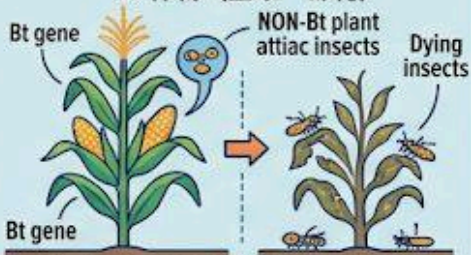


MODIFY OR SILENCE
AN EXISTING GENE
修改或沉默現有基因

CLASSIC EXAMPLES

經典案例：

Bt CROPS (Corn, Cotton)
Bt 作物 (玉米、棉花)



PRODUCE AN INSECT-KILLING PROTEIN
from *Bacillus thuringiensis*
利用蘇雲金芽孢桿菌產生殺蟲蛋白

HERBICIDE-RESISTANT SOYBEANS
抗除草劑大豆

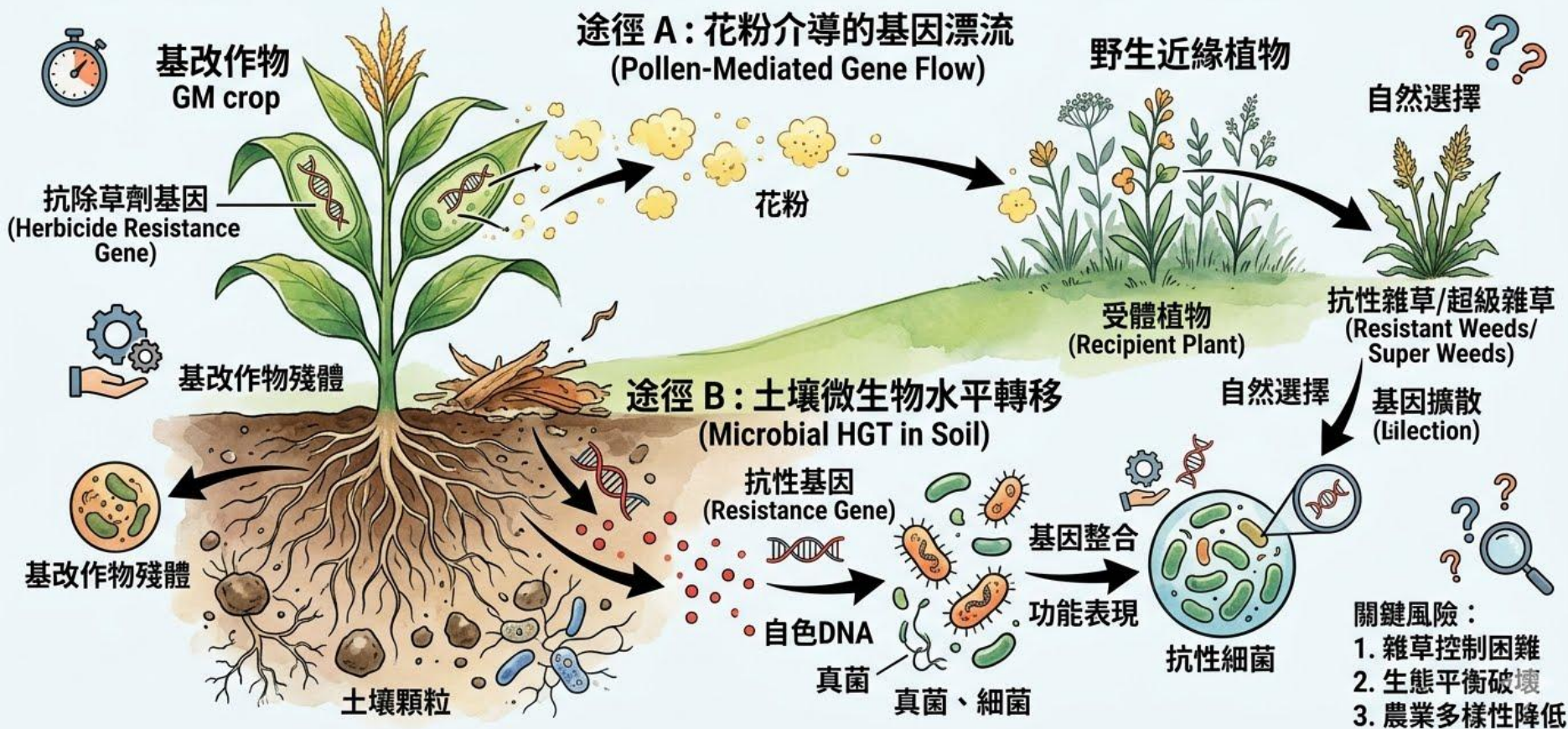


SURVIVE WEED-KILLING CHEMICALS
能夠抵抗除草劑

基因平行轉移



抗除草劑基因的水平轉移 (Horizontal Gene Transfer)



基因突變和其作用

Mutation and its side effect



DNA Replication (Copying DNA)

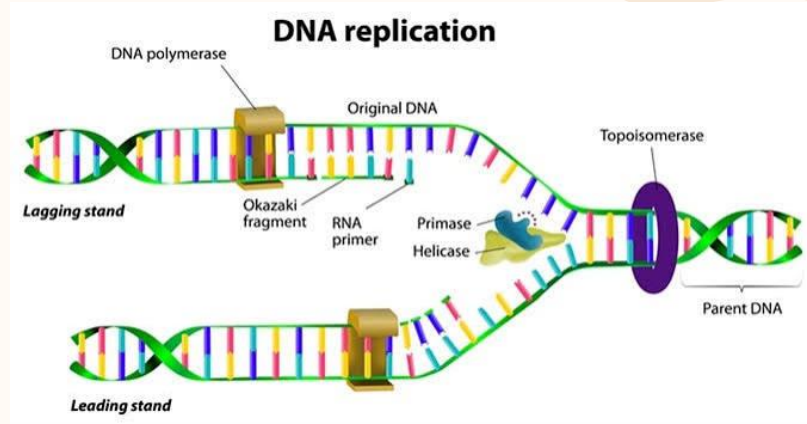
DNA複製 (DNA的複製過程)

- Before a cell divides, DNA must be copied exactly.
在細胞分裂之前，DNA必須被精確地複製。
- This process is called DNA replication.
這個過程稱為DNA複製。
- Why is this important?
為什麼這很重要？
- Ensures each new cell has the same genetic information.
確保每個新細胞都擁有相同的遺傳資訊。

Key Idea:

重點概念：

- DNA must be accurately copied before cell division.
DNA在細胞分裂前必須被準確複製。



基因改造作物：真的是罪不可赦嗎？

https://hitona.com.tw/post/gmo?srsltid=AfmBOoocQIJV2mSCLO4SFJlx9tYNpgEZEgqjnHdQ1pXas_e8dJpfRzKV



辨論流程 Flows of debate



1. Split into two teams 分成兩組:
 - Supporting 贊成方 : Approves of synthetic biology 贊成使用合成生物學
 - Opposing 反對方 : Disapproves the use of synthetic biology 反對使用合成生物學
2. 8 minutes prep time for the debate 辯論準備時間為8分鐘
3. 45 seconds of discussion before speaking 隊員上台發言前, 隊伍可討論45秒
4. Choose 3 people from each team to speak 每組選出3人發言
 - a. Each person take turns to speak for every round according to the assigned orders.
每組輪流每次1個人發言, 按照號碼順序。
 - b. Each person speaks for 2 minutes 每人發言2分鐘
 - c. First speaker 第一位 : sets up the evidence and reasoning 闡述證據與論點
Second speaker 第二位 : rebuts the opponent's first speaker using their team's evidence and reasoning 運用本隊的證據與論點反駁對方第一位發言人的論點
Third speaker 第三位 : Summarizes the round and explains why you should prefer their side over the opponent's 總結本輪辯論, 並說明為何應支持己方而非對方

Rules of debate 辨論規則

1. 仔細記錄對方所說的內容，並在對方發言時保持專心，不說話、不打斷，也不做會分散注意力的行為
2. 尊重每位辯論者，使用禮貌的語言
3. 遵守發言順序與時間，輪到自己時再發言
4. 遵從主持人或評審的指示
5. 保持良好的運動家精神，尊重辯論結果



How DNA Replication Works

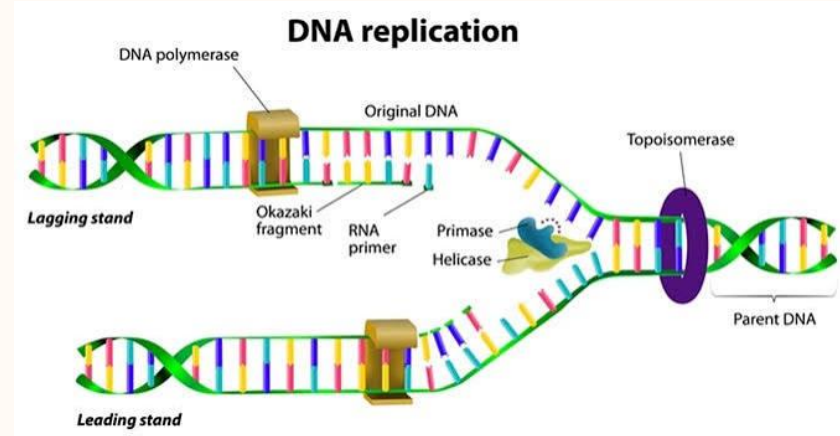
DNA複製如何進行

- DNA unwinds and separates into two strands.
DNA解開並分離成兩條單鏈。
- Each strand acts as a template.
每一條鏈都作為模板。
- New complementary bases are added.
新的互補鹼基被加入。

Key enzymes:

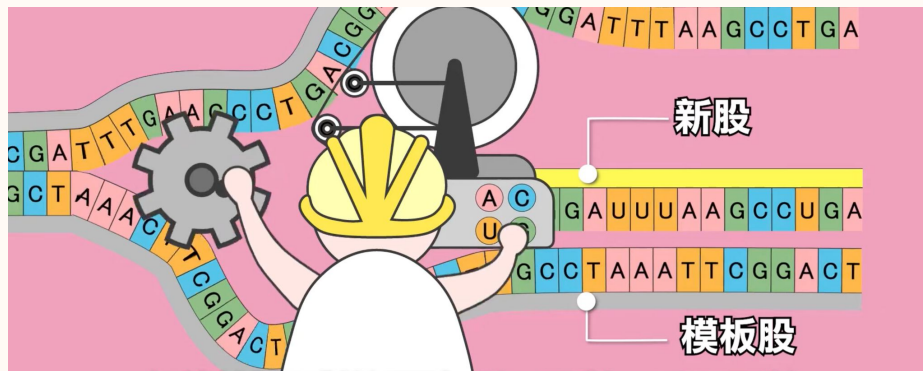
重要酶類：

- DNA helicase unzips the DNA.
DNA解旋酶負責將DNA解開(像拉鍊一樣)。
- DNA polymerase builds new DNA strands.
DNA聚合酶負責合成新的DNA鏈。

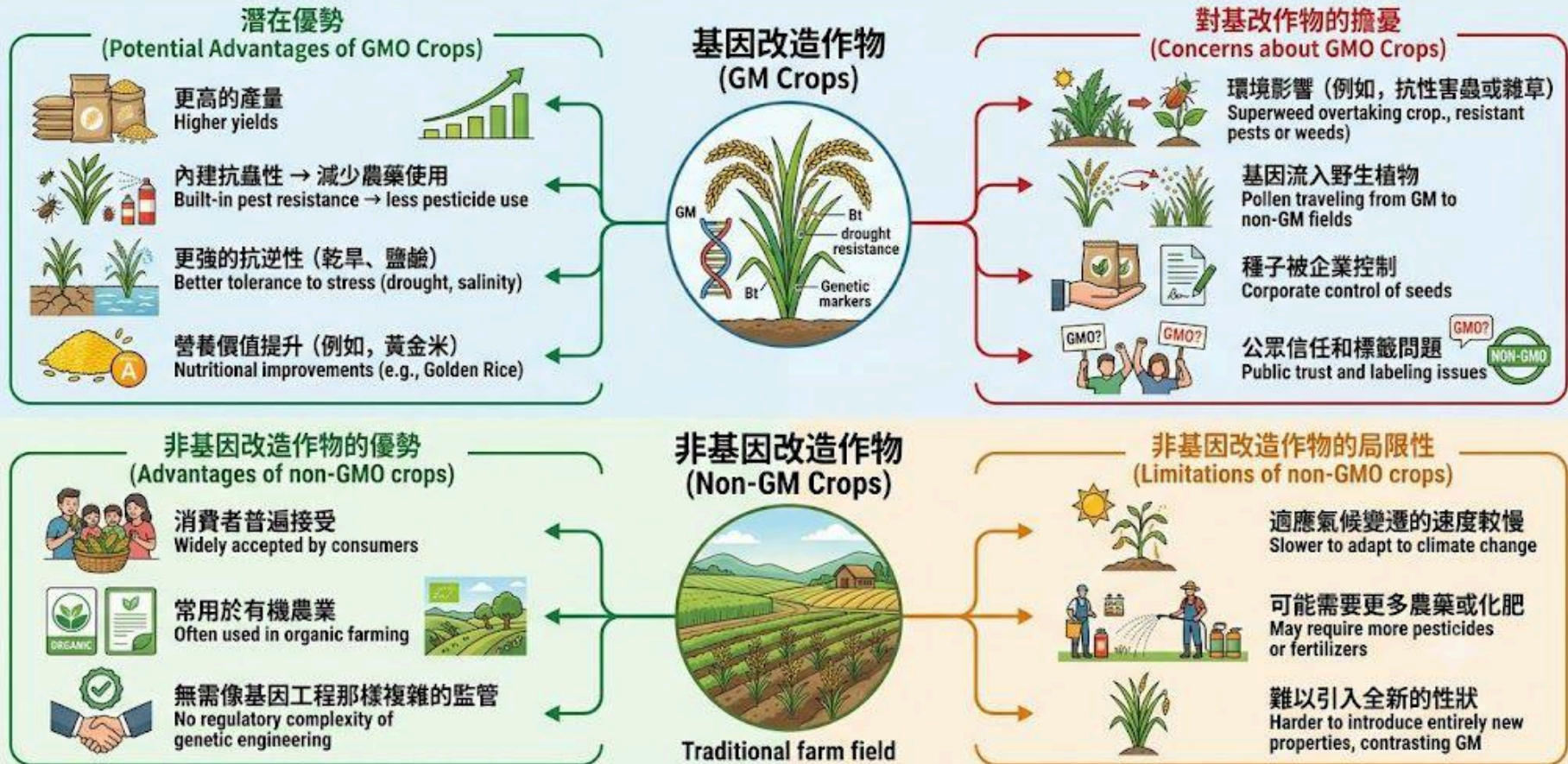


DNA的轉錄與轉譯

<https://youtu.be/J1EN3VPkPDE?si=fbOb61qK1d5pbJrN>



基因改造作物與非基改作物之綜合對比圖 / A Comprehensive Comparison of GMO and Non-GMO Crops



課程總結



概念 01

植物的壓力

- 非生物：高溫、乾旱、鹽分
- 生物：真菌、害蟲
- 壓力 → 氣孔關閉 → 光合作用下降
- 最終導致農業減產、糧食危機



實驗 02

光合作用實驗

- 葉圓片 + 小蘇打水 + 注射器
- 光合作用產 O_2 → 葉片上浮
- 高溫 → 浮起變慢 → 熱壓力
- 科學假設需要實驗來驗證



科技 03

合成生物學

- 設計並改造生物系統執行特定功能
- 枯草桿菌偵測壓力 → 釋放保護劑
- 應用：農業、醫療、能源、環保
- 比傳統基因工程更有系統性

氣候變遷



植物壓力



作物減產



糧食危機



合成生物學介入



智能保護作物



遊戲 04

逆境求生：細菌總動員

- 感測器 + 行動卡 = 有效組合才能安全
- 轉盤代表不可預測的氣候壓力
- 無組合 → 災難代幣 → 淘汰
- 體會農民面對逆境的真實困境



辯論 05

基改作物：贊成 vs 反對

- 優勢：抗逆性、減農藥、提高產量
- 疑慮：生態風險、企業壟斷種子
- DNA是改造的基礎（A-T、C-G配對）
- 結論：需多角度評估，非黑即白

細菌不只是病菌——工程化的細菌可以成為植物的守護者

GMO vs Non - GMO

基因改造 v.s. 非基因改造

- GMOs are organisms whose DNA has been modified using biotechnology.
GMO是指DNA被生物技術改造的生物。
- In farming, GM crops are designed to have specific traits.
在農業中，GMO作物被設計成具有特定性狀。

Why do farmers use GMOs?

為什麼使用GMO？

- Higher crop yields 提高產量
- Pest resistance 抵抗害蟲
- Drought/heat tolerance 耐旱耐熱
- Reduced pesticide use 減少農藥使用



GMO vs Non-GMO

基因改造 v.s. 非基因改造

How are GMOs made?

GMO如何製造？

- Scientists modify or insert genes into a plant's DNA.
科學家修改或插入植物 DNA 中的基因。
- This gives the plant new traits.
這使植物擁有新的特徵。

Is this ethical?

這符合道德嗎？



GMO vs. NonGMO

Potential advantages of GMO crops

- Higher yields
- Built-in pest resistance → less pesticide use
- Better tolerance to stress (drought, salinity)
- Nutritional improvements (e.g., Golden Rice)

Concerns about GMO crops

- Environmental impact (e.g., resistant pests or weeds)
- Gene flow to wild plants
- Corporate control of seeds
- Public trust and labeling issues

Advantages of non-GMO crops

- Widely accepted by consumers
- Often used in organic farming
- No regulatory complexity of genetic engineering

Limitations of non-GMO crops

- Slower to adapt to climate change
- May require more pesticides or fertilizers
- Harder to introduce entirely new traits



GMO vs. NonGMO 基因改造 vs. 非基因改造

基因改造作物的潛在優勢

- 更高的產量
- 內建抗蟲性 → 減少農藥使用
- 更強的抗逆性(乾旱、鹽鹼)
- 營養價值提升(例如, 黃金米)

對基改作物的擔憂

- 環境影響(例如, 抗性害蟲或雜草)
- 基因流入野生植物
- 種子被企業控制
- 公眾信任和標籤問題

非基因改造作物的優勢

- 消費者普遍接受
- 常用於有機農業
- 無需像基因工程那樣複雜的監管

非基因改造作物的局限性

- 適應氣候變遷的速度較慢
- 可能需要更多農藥或化肥
- 難以引入全新的性狀

